

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

V jednodušším řetězku funkce operátor f následovně: $\vec{b}_n \xrightarrow{\text{délky } k} \vec{b}_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow \vec{b}_1 \rightarrow \vec{0}$.

Rozdělíme bázi B na 3 řetězky ($k_1=5, k_2=3, k_3=2$).

- do $\text{Ker } f^i$ patří vektory, co se po i (nebo méně) krocích zobrazí na nulu
- do $\text{Im } f^j$ patří vektory z řetězku po vynechání posledních j vektorů z řetězku

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$$

pro řetěz o délce k tam patří vektor b_s , pokud platí:

- 1) $s \leq i$ (pro jedno) $\rightarrow$ celkem tedy $s \leq \min(i, k-j)$
- 2) $s \leq k-j$ (pro obraz)

Dále označíme $m(k, i, j) = \max(0, \min(i, k-j))$ → toto může vyjít u krátkých řetězků < 0 , ale záporné indexy nemáme

→ počet vektorů z řetězku délky k , které leží v $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$

Dimenze průniku je pak rovna: $m(5, i, j) + m(3, i, j) + m(2, i, j)$

Bázi vytvoříme následovně:

z 1. řetězku	bereme	$m(5, i, j)$	prvních vektorů
z 2. " "	" "	$m(3, i, j)$	" "
z 3. " "	" "	$m(2, i, j)$	" "